

$\frac{\sin x}{x}$, $\frac{1-\cos x}{x^2}$, $\frac{\tan x}{x}$ の極限

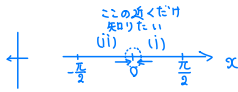
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (x \text{ は弧度法})$$

(証明)

$x \rightarrow 0$ のときを考えるので

(i) $0 < x < \frac{\pi}{2}$

(ii) $-\frac{\pi}{2} < x < 0$



のように場合分けして考える。

(i) $0 < x < \frac{\pi}{2}$ のとき

右の図のような図形において

$$\triangle OAB < \text{扇形 } OAB < \triangle OAT$$

$BH = \sin x$, $TA = \tan x$ であるから

$$\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x < \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x < \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x$$

$$\sin x < x < \tan x$$

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \quad (\because \sin x > 0)$$

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

ここで, $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ であるから

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \leftarrow \text{はさみうちの原理}$$

(ii) $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ のとき $x = -t$ とおくと

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(-t)}{-t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t}{-t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t}$$

$$= 1 \quad (\because (i))$$

(i), (ii) より

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \square$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1 & \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} &= 1 \right) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} &= \frac{1}{2} & \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1-\cos x} &= 2 \right) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} &= 1 & \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} &= 1 \right) \end{aligned}$$

(証明)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} \cdot \frac{1+\cos x}{1+\cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{(1+\cos x)} \\ &= 1^2 \cdot \frac{1}{1+1} \\ &= \frac{1}{2} \quad \square \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \\ &= 1 \cdot \frac{1}{1} \\ &= 1 \quad \square \end{aligned}$$